



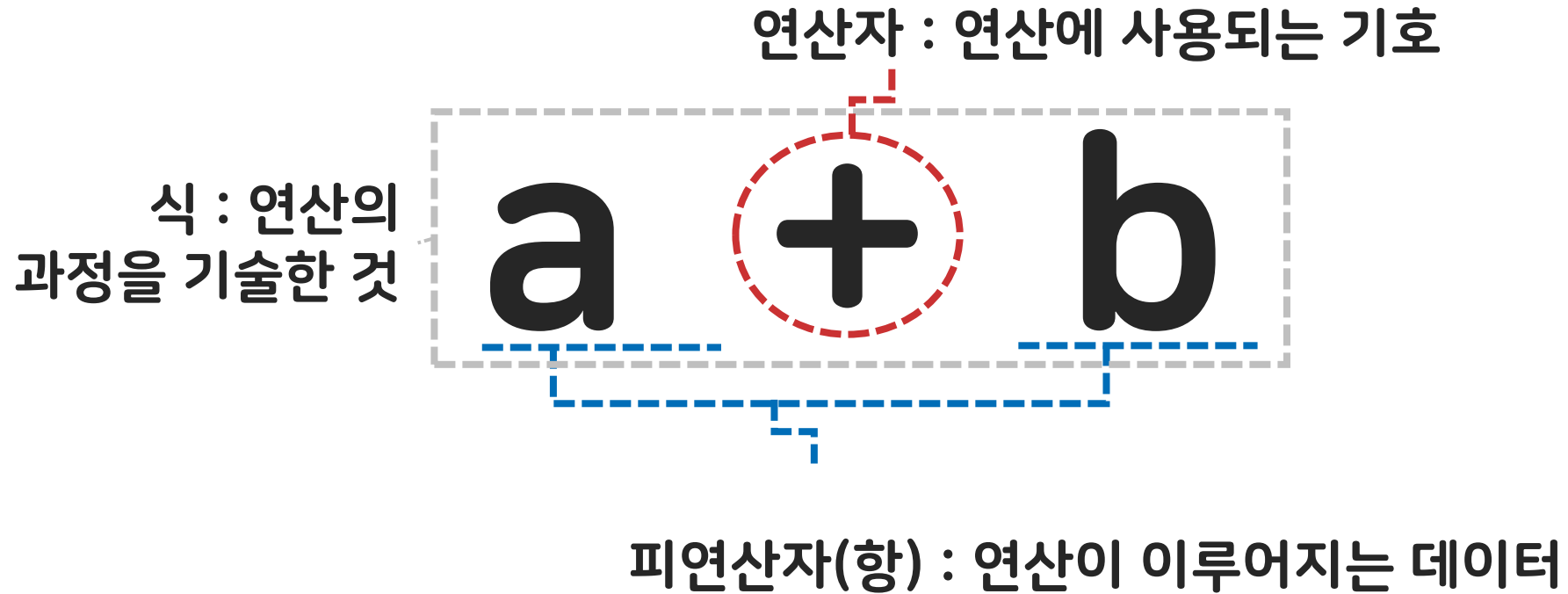
이도연 연구원



학습목표

1. Java의 연산자 종류를 알아본다.
2. 연산자의 사용법 및 특징에 대해 이해한다.
3. 다양한 연산자를 예제에 적용해보자.

연산 : 정해진 규칙에 따라 데이터를 처리하여 결과를 산출하는 것



산술연산자

대입연산자

비교연산자

논리연산자

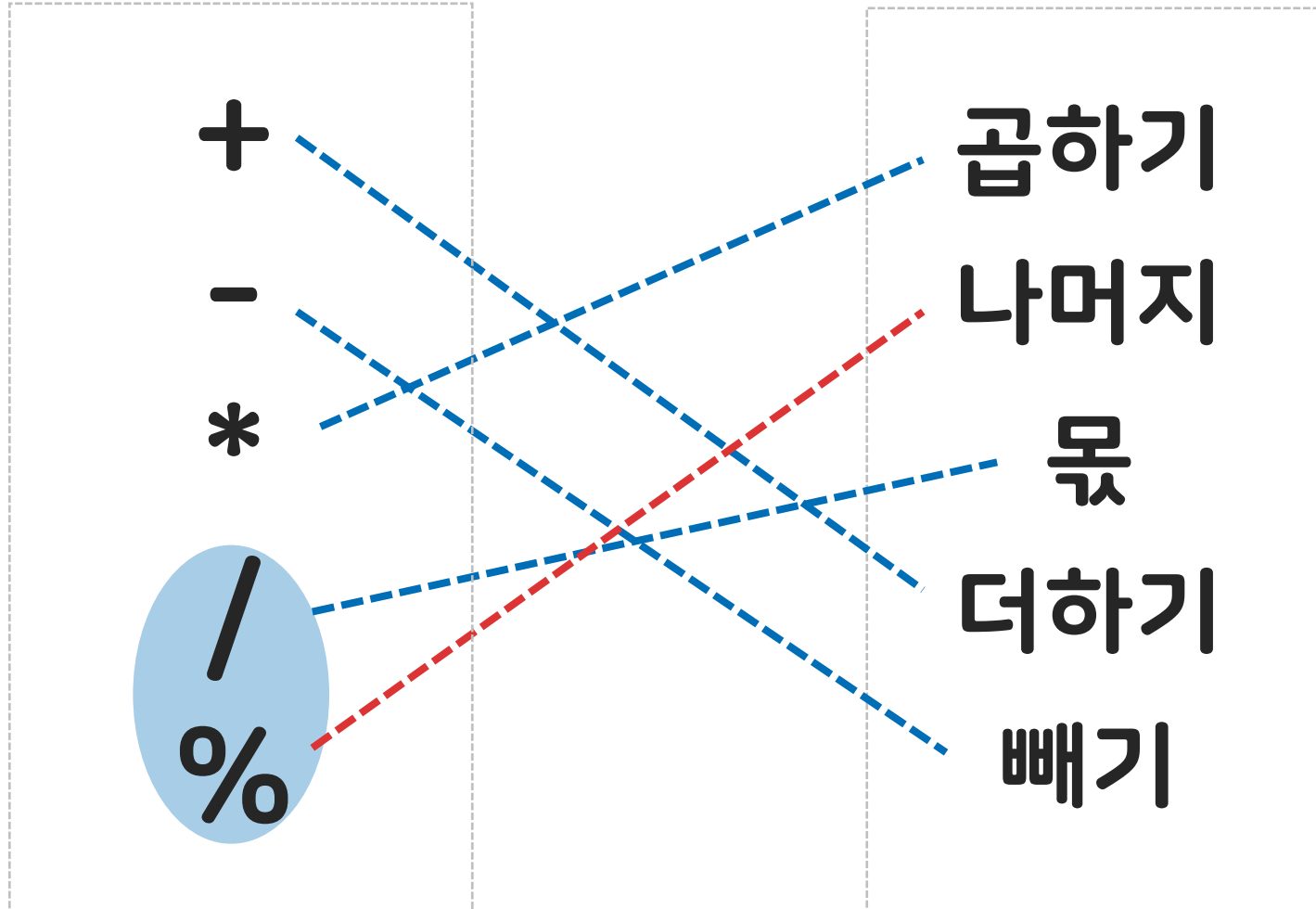
증감연산자

삼항연산자

이항 연산자

단항 연산자

삼항 연산자



1-1. 산술연산자 예제

```
int num1 = 10;  
int num2 = 7;
```

```
System.out.println(num1 / num2);
```

```
System.out.println(num1 % num2);
```

실행결과 :

1

3

1-2. 산술연산자 예제

```
int num1 = 10;
```

```
int num2 = 7;
```

```
float num3 = 10.0f;
```

```
float num4 = 7.0f;
```

```
System.out.println(num1 / num2);
```

```
System.out.println(num3 / num4);
```

```
System.out.println(num1 / num4);
```

실행결과 :

1

1.4285715

1.4285715

더 많은 정보를 담을 수 있는
float로 자동(묵시적) 형 변환이 일어남

1-3. 산술연산자 예제

```
int num1 = 10;  
int num2 = 7;  
  
System.out.println(num1 + num2);
```

실행결과 :
17

```
String num1 = "10";  
String num2 = "7";  
  
System.out.println(num1 + num2);
```

실행결과 :
107

그렇다면 문자 + 숫자는 가능할까?
문자 자료형 + 숫자 자료형 -> 문자 자료형이 됨!

1-4. 산술연산자 예제

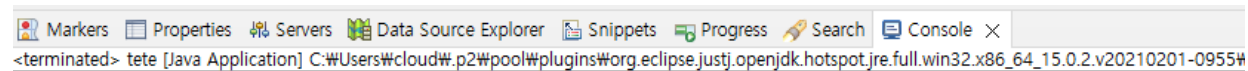
아래 1번, 2번, 3번의 출력값은?

```
String a = 10 + 7 + "1";  
String b = 8 + "1" + 2;  
String c = "1" + 5 + 2;
```

```
System.out.println(a); // ----1  
System.out.println(b); // ----2  
System.out.println(c); // ----3
```

1-5. 산술연산자 예제

두 개의 정수를 입력 받아 두 수의 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 결과값을 출력하세요.
(단, 나누기 결과값은 아래와 같이 실수로 표현하세요.)



```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud#.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_15.0.2.v20210201-0955#
```

첫번째 정수입력 : 10

두번째 정수입력 : 3

더한 결과 값 : 13

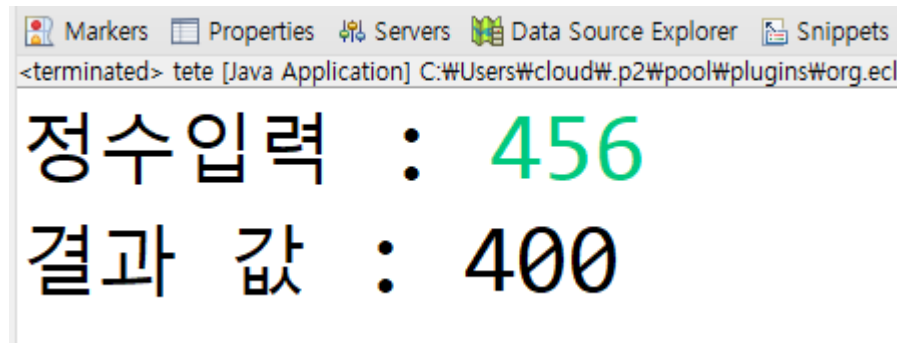
뺀 결과 값 : 7

곱한 결과 값 : 30

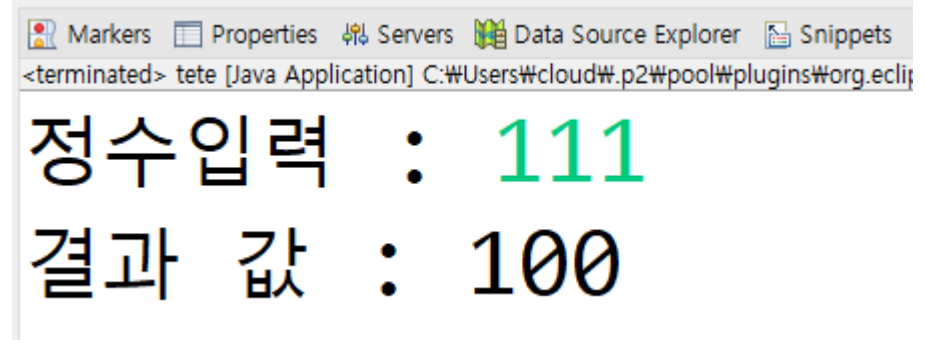
나눈 결과 값 : 3.3333333333333335

1-6. 산술연산자 예제

변수 num 값을 입력받아 **백의 자리 이하를 버리는 코드**를 작성해라.
만일 변수 num의 값이 456 이라면 400이 되고, 111이라면 100이 된다.



```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets  
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.ecl  
정수입력 : 456  
결과 값 : 400
```

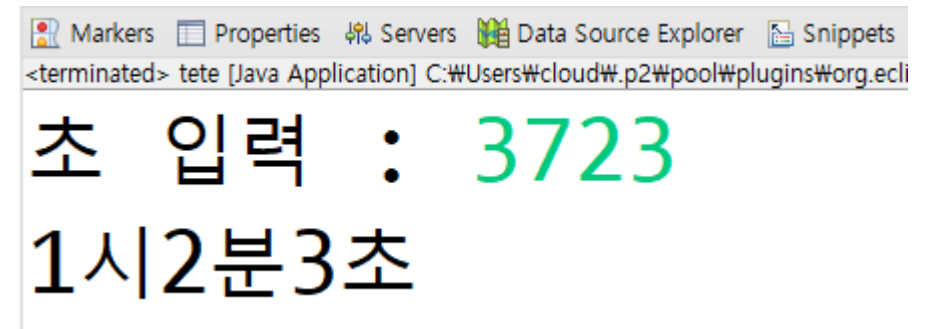


```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets  
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.ecl  
정수입력 : 111  
결과 값 : 100
```

1-7. 산술연산자 예제(난이도 up)

초를 입력 받아 [시, 분, 초] 형태로 출력하세요.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
System.out.print("초 입력 : ");  
int totalSecond = sc.nextInt();
```



연산의 결과를 담을 때 사용하는 연산자

= (대입, 할당연산자)


a = b


a = b + 1

+=, -=, *=, /=, % =

&=, ^=, |= ...

(복합대입연산자)

a += b

a *= a b

2-1. 대입연산자 예제

```
int num = 29;
```

```
num -= 2;
```

```
System.out.println(num);
```

--> num = num - 2; 실행결과 : 27

2-2. 대입연산자 예제

```
int num = 29;
```

```
num -= 2 + 3 * 4;
```

```
System.out.println(num);
```

--> `num = num - (2 + 3 * 4);` 실행결과 : 15

변수에 저장된 값을 1 증가 혹은 1 감소



3-1. 증감연산자 예제

```
int i = 3;
```

```
System.out.println(++i);
```

```
System.out.println(i++);
```

```
System.out.println(i);
```

실행결과 :

4

4

5

(3) → 변수에 +1(4) → 출력(4)

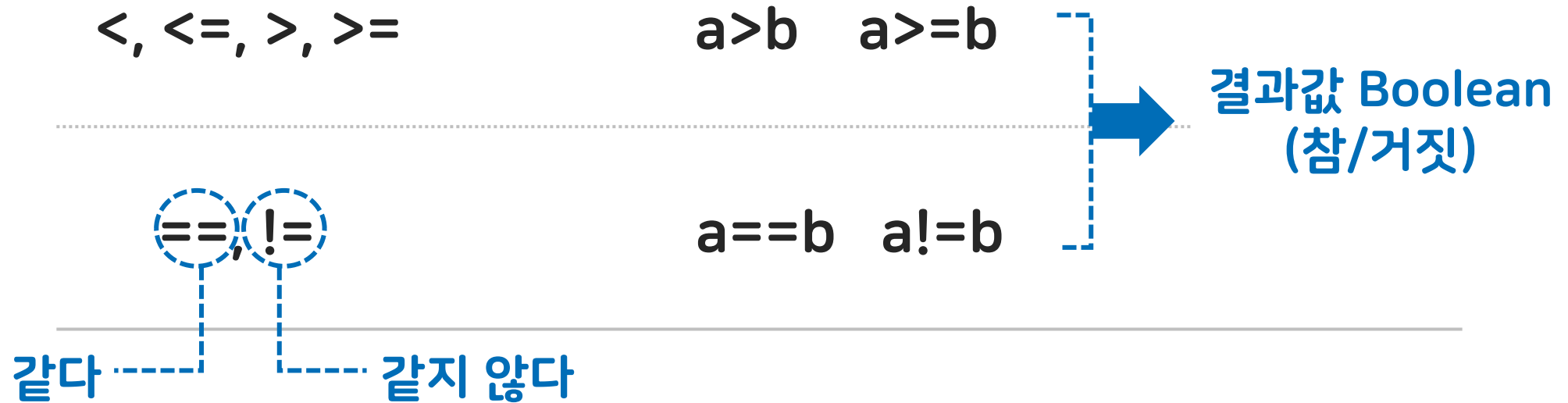
(4) → 출력(4) → 변수에 +1(5)

(5) → 출력(5)

3-2. 증감연산자 예제

<code>int opr = 0;</code>		
<code>opr += 3;</code>	→	<code>opr = opr + 3</code>
<code>System.out.println(opr++);</code>	→	opr 출력 후 증가 3
<code>System.out.println(opr);</code>	→	4
<code>System.out.println(++opr);</code>	→	opr 증가 후 출력 5
<code>System.out.println(opr);</code>	→	5
<code>System.out.println(opr--);</code>	→	opr 출력 후 감소 5
<code>System.out.println(opr);</code>	→	4
<code>System.out.println(--opr);</code>	→	opr 감소 후 출력 3
<code>System.out.println(opr);</code>	→	3

부등호 연산, 같다/다르다 연산



4-1. 비교연산자 예제

```
int a = 3;  
int b = 10;
```

```
System.out.println(a == b);  
System.out.println(a != b);  
System.out.println(a > b);  
System.out.println(a < b);
```

실행결과 :

false

true

false

true

NOT, AND, OR 연산

!(NOT)

!(피연산자)

&&(AND), ||(OR) (피연산자1)|| (피연산자2)

피연산자가 반드시 Boolean(참/거짓)이어야 함.

5-1. 논리연산자 예제

```
int a = 3;  
int b = 10;  
  
System.out.println(! ( a > b ) );  
false
```

실행결과 :
true

5-2. 논리연산자 예제

```
System.out.println((1<3) && (4<5));
```

```
System.out.println((2<1) && (4<5));
```

```
System.out.println((1<3) || (4<2));
```

```
System.out.println((2<1) || (4<2));
```

실행결과 :
true

false

true

false

간단한 제어 처리가 가능한 연산자

? :
(삼항연산자, 조건연산자) (조건문) ? (실행문1) : (실행문2)

참
(조건문) ? (실행문1) : (실행문2)
거짓

6-1. 삼항연산자 예제

```
int i = 3;  
int j = 10;
```

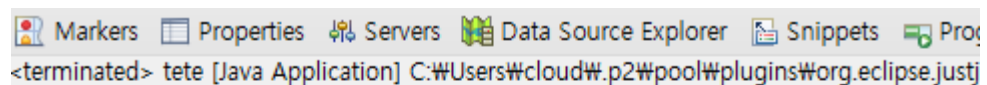
```
System.out.println( i==j ? "같다" : "다르다" );
```

---false

실행결과 :
다르다

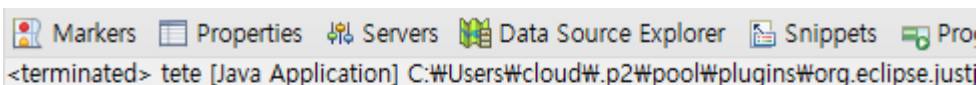
6-2. 삼항연산자 예제

정수를 입력받아 홀수인지 짝수인지 판별하는 프로그램을 만들어보자!



Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Proj
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.just

정수를 입력하세요 : 35
35는(은) 홀수입니다.

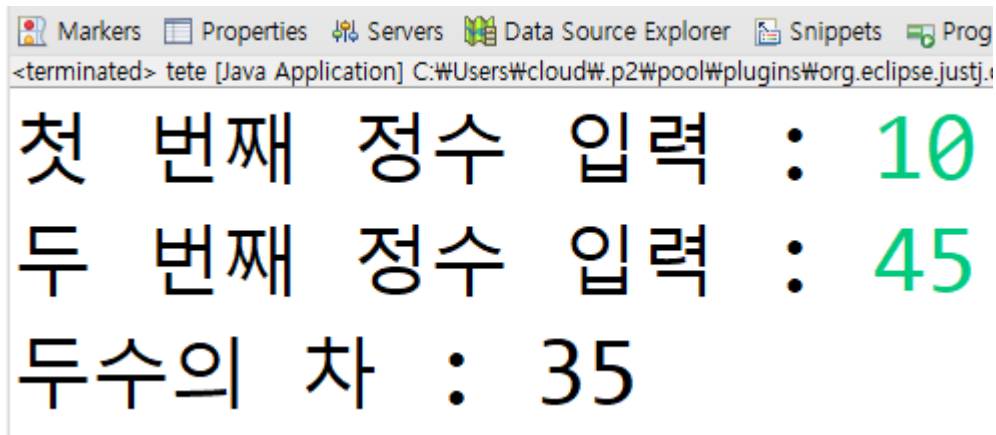


Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Proj
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.just

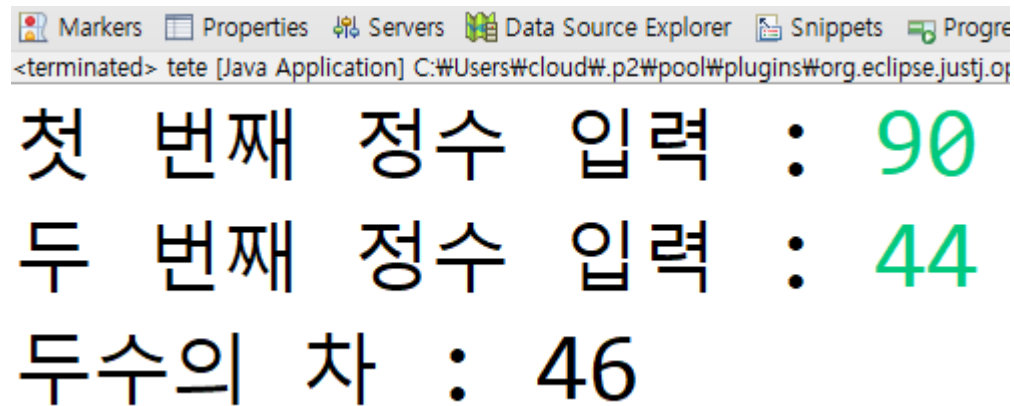
정수를 입력하세요 : 14
14는(은) 짝수입니다.

6-3. 삼항연산자 예제

두 개의 정수를 입력받아 **큰 수에서 작은 수를 뺀 결과 값을**
출력하는 프로그램을 만들어보자!



```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj...  
첫 번째 정수 입력 : 10  
두 번째 정수 입력 : 45  
두수의 차 : 35
```



```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj...  
첫 번째 정수 입력 : 90  
두 번째 정수 입력 : 44  
두수의 차 : 46
```

6-4. 삼항연산자 예제

농구공을 담기 위해 필요한 상자의 개수를 구하는 프로그램을 만들어보자!
상자 하나에는 농구공이 최대 5개 들어갈 수 있다.
만일 농구공이 '23'개라면 필요한 상자의 개수는 '5'개이다.

Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Progress Search Console X

농구공의 개수를 입력하세요 : 33
필요한 상자의 수 : 7

Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Progress Search Console X

<terminated> tete [Java Application] C:\Users#cloud#\p2#pool#plugins#org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_6

농구공의 개수를 입력하세요 : 20
필요한 상자의 수 : 4

정리 - 연산자의 우선순위

높음 (증감)연산자

(산술)연산자

비교연산자

(논리)연산자

삼항연산자

낮음 대입연산자

++ --

+ - * / %

>= < <= == !=

&& || !

? :

= += -= /= *= &= |=



다음시간에 배울 내용

조건문
